

ஐபிஎல் போட்டி தரவு பகுப்பாய்வு

பைதான், தரவு அறிவியல் மற்றும் ஸ்ட்ரீம்லிட் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு
விரிவான விளையாட்டு பகுப்பாய்வுத் திட்டம் (IPL Match Data Analysis Project)

திட்டத்தின் கண்ணோட்டம்

திட்டத்தின் நோக்கம் (Project Goal)

2008 முதல் சமீபத்திய சீசன்கள் வரையிலான ஐபிஎல் போட்டித் தரவுகளை (Matches & Deliveries) ஆழமாக பகுப்பாய்வு செய்து, ஆட்டத்தின் முடிவுகளை மாற்றும் முக்கியக் காரணிகளைக் கண்டறிவது இதன் நோக்கமாகும்.

விளையாட்டுத் துறையில் தரவு அறிவியலின் (Data Science in Sports) முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய இலக்குகள் (Key Objectives)

- தரவுத்தொகுப்பைச் சுத்தம் செய்து பகுப்பாய்விற்குத் தயார் செய்தல் (Data Preprocessing).
- சிறந்த அணிகள், வீரர்கள் மற்றும் டாஸ் முடிவுகளின் செல்வாக்கை பகுப்பாய்வு செய்தல்.
- போட்டி வெற்றிகளைக் கணிக்கும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) மாதிரியை உருவாக்குதல்.

பயன்படுத்தப்பட்ட தரவுத்தொகுப்புகள்



இருவேறு முக்கிய கோப்புகள் (Datasets)

- ◆ **Matches.csv (போட்டி விவரங்கள்):** ஒவ்வொரு போட்டியின் தேதி, விளையாடிய அணிகள், டாஸ் முடிவுகள், வெற்றியாளர்கள், மைதானங்கள் மற்றும் நடுவர்கள் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன.
- ◆ **Deliveries.csv (பந்துவீச்சு விவரங்கள்):** ஆட்டத்தின் ஒவ்வொரு பந்திலும் (Ball-by-ball) எடுக்கப்பட்ட ரன்கள், பேட்ஸ்மேன், பந்துவீச்சாளர், கூடுதல் ரன்கள் (Extras) மற்றும் விக்கெட் வீழ்ச்சி பற்றிய துல்லியமான தரவுகள்.

தரவு முன்தயாரிப்பு (Data Preprocessing)



விடுபட்ட தரவுகளைக் கையாளுதல் (Null Value Imputation):

சில போட்டிகளில் விடுபட்ட நகரம் (city) மற்றும் வெற்றியாளர் (winner) போன்ற விவரங்களைக் கண்டறிந்து முறையான தரவு அறிவியல் முறைகள் மூலம் அவை சரிசெய்யப்பட்டன.



பெயர்களை தரப்படுத்துதல் (Standardizing Team Names):

ஆண்டுதோறும் மாறிய அணிப் பெயர்களை (எ.கா: Delhi Daredevils முதல் Delhi Capitals வரை) தரவு நிலைத்தன்மைக்காக ஒற்றைப் பெயராக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.



தேதி வடிவமைப்பு மாற்றம் (Date Parsing):

போட்டி நடைபெற்ற தேதிகளை எளிதாகப் பகுப்பாய்வு செய்ய ஏதுவாக 'வருடம்', 'மாதம்' மற்றும் 'நாள்' என தனித்தனி நெடுவரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன.

அதிக ரன்கள் குவித்த பேட்ஸ்மேன்கள்

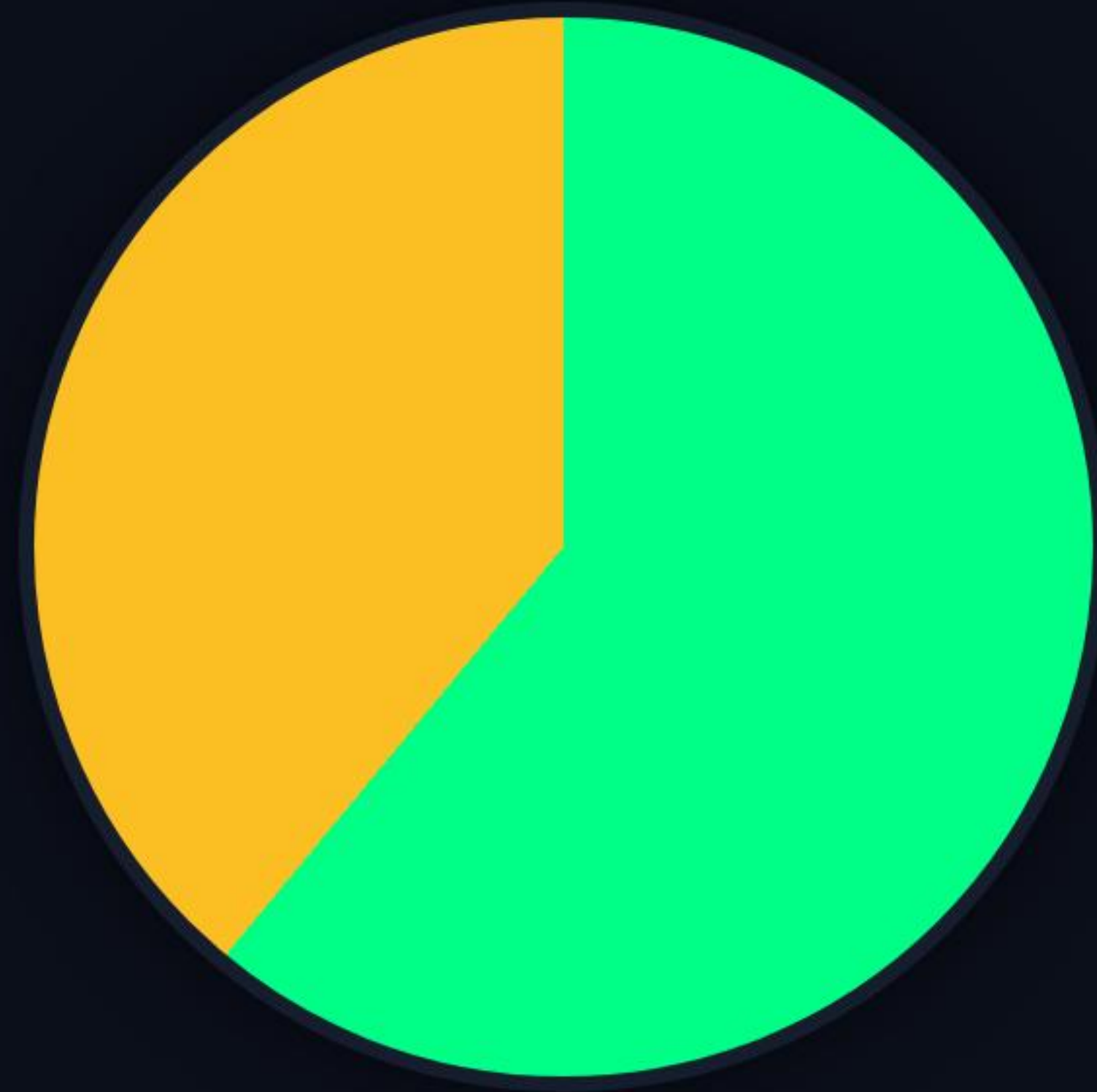


ஐபிஎல் வரலாற்றின் ஒட்டுமொத்தப் புள்ளிவிவரங்களின்படி, ரன்கள் குவிப்பில் விராட் கோலி தொடர்ந்து முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.

அதிக விக்ெட் வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்கள்

பந்துவீச்சாளர் (Bowler)	விளையாடிய போட்டிகள் (Matches)	விக்ெட்டுகள் (Wickets)	எகானமி ரேட் (Economy)
Yuzvendra Chahal	159	205	7.60
Piyush Chawla	191	192	7.90
Dwayne Bravo	158	183	8.30
Bhuvneshwar Kumar	176	181	7.30
Ravichandran Ashwin	208	180	6.97

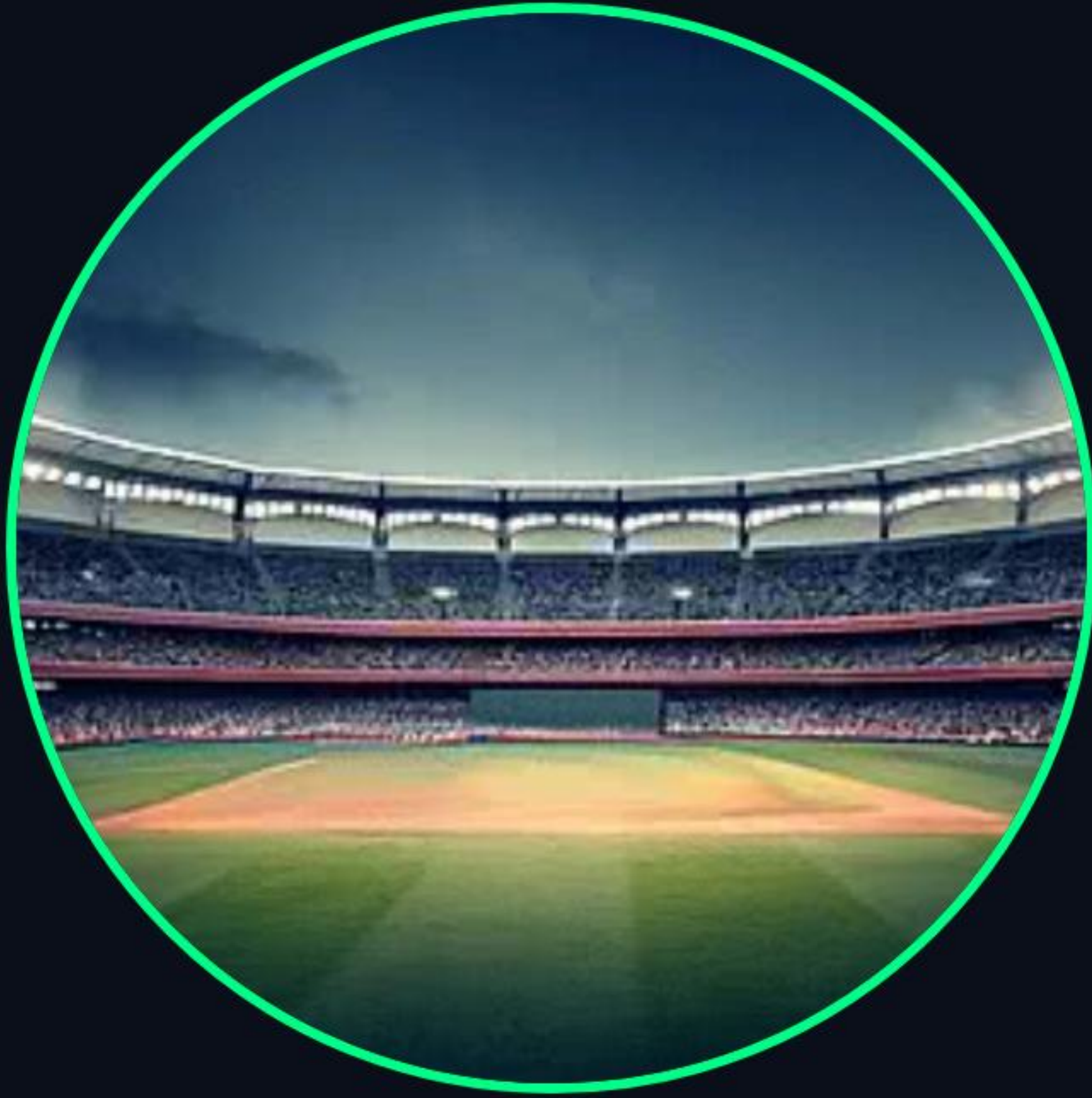
டாஸ் முடிவுகளின் பகுப்பாய்வு



- முதலில் பந்துவீச்சு (Field First) - 61%
- முதலில் பேட்டிங் (Bat First) - 39%

ஐபிஎல் தொடர்களில் பெரும்பாலான அணிகள் டாஸ் வென்ற பிறகு பந்துவீச்சைத் தேர்ந்தெடுக்கவே அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றன (61%). இது பனிப்பொழிவு (Dew Factor) மற்றும் இலக்கைத் துரத்துவதில் (Chasing Advantage) உள்ள எளிமையை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஆட்ட நாயகன் விருதுகள்



தனிநபர் திறன்களின் ஆதிக்கம்

ஏபி டி வில்லியர்ஸ் மற்றும் கிறிஸ் கெய்ல் போன்ற அதிரடி பேட்ஸ்மேன்கள் அதிகமுறை 'ஆட்ட நாயகன்' (Player of the Match) விருதுகளைப் பெற்றுள்ளனர்.

டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் இறுதி ஓவர்களில் அதிரடி காட்டும் வீரர்களே போட்டிகளின் வெற்றியைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றனர் என்பதை தரவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

வெற்றி கணிப்பு இயந்திர கற்றல் மாதிரி



லாஜிஸ்டிக் பின்னடைவு

எளிமையான மற்றும் விரைவான கணிப்புகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த மாதிரி 74% வரையிலான துல்லியமான முடிவுகளை வழங்குகிறது.



ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்

சிக்கலான மற்றும் விரிவான போட்டித் தரவுகளை ஒப்பிட்டு, துல்லியத்தன்மையை மேலும் அதிகரிக்க இந்த மேம்பட்ட அல்காரிதம் பயன்படுத்தப்பட்டது.



அம்ச பொறியியல்

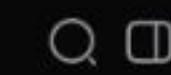
தற்போதைய ரன் ரேட் (CRR), தேவைப்படும் ரன் ரேட் (RRR), கையில் உள்ள விக்ெட்டுகள் மற்றும் மைதானத் தரவுகள் போன்ற முக்கிய காரணிகள் கணிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

ஸ்ட்ரீம்லிட் டாஷ்போர்டு

நேரலை பகுப்பாய்வுத் தளம்

பயனர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான அணிகள், வீரர்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட வருடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நேரலையாக பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய வசதியை இந்த ஸ்ட்ரீம்லிட் (Streamlit) இணையச் செயலி வழங்குகிறது.

இயந்திர கற்றல் மாதிரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, போட்டியின் இரண்டாவது பாதியில் எந்த அணி வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பதை இந்த டாஷ்போர்டு துல்லியமாகக் கணித்துக் காட்டுகிறது.



Home • Dashboard • Analytics



Nominal Balance

7,500.00 USD

↑ 1.19%



Total Stock Product

3.142 ITEMS

↑ 0.29%



Product Activity

1W

1M

415.236

Total Activity

- To Be Packed
- Process Delivery
- Delivery Done
- Returned

Nominal Revenue

21,430.00 USD

↑ 0.29%



Nominal Expense

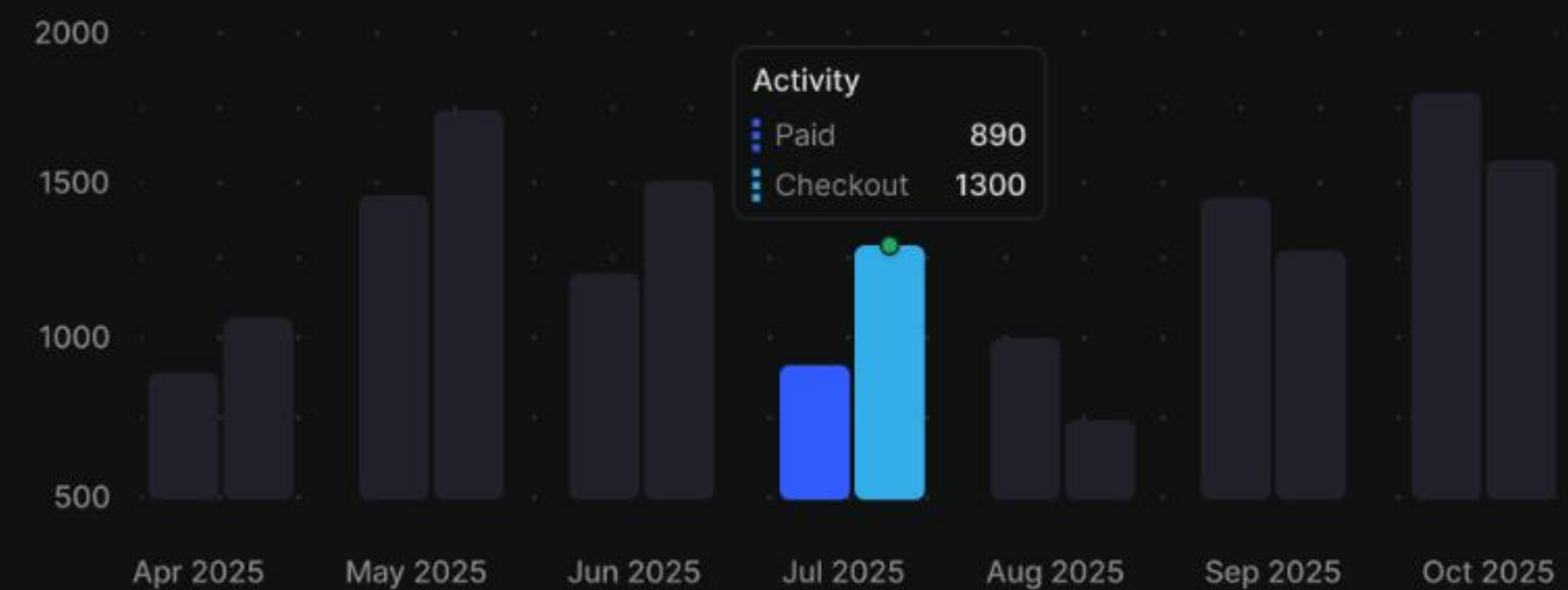
12,980.00 USD

↓ 0.15%



Customers Activity

Paid product Checkout Product



Customers Active

United Kingdom

United States

Sweden

Turkey

Spain

Recent Transaction 24

Search Hide Customize

ORDER ID	PRODUCT ITEM	PRICE	CUSTOMER	DATE CHECKOUT	PAYMENT METHOD
AR-47380416-61	Meta Quest 3 512Gb • White	\$499.00	Liam Smith	02 Apr 2025, 8:15 am	VISA **** 4321
AR-30631995-17	iPhone 15 Pro Max 512Gb • eSIM	\$1,399.00	Lily Thompson	06 Apr 2025, 6:45 pm	MasterCard **** 8890
AR-79609316-32	MacBook Air M3 (13") M3 chip • Ultra-light	\$1,299.00	Lucas Young	10 Apr 2025, 11:30 am	VISA **** 1023
AR-17288760-13	AirPods Pro 2nd Gen • USB-C case	\$229.00	Isabella Garcia	14 Apr 2025, 7:50 pm	VISA **** 5678
AR-24593385-96	Apple Vision Pro AR Headset	\$3,499.00	Amelia Davis	18 Apr 2025, 9:05 am	MasterCard **** 3301
AR-57722590-75	Oura Ring 4 Health Wearable	\$399.00	Caleb Turner	22 Apr 2025, 10:10 pm	Stripe **** 9823

முக்கிய முடிவுகள் & கண்டுபிடிப்புகள்

மைதானங்களின் தாக்கம் (Venue Impact)

சின்னசாமி (பெங்களூரு) மற்றும் வான்கடே (மும்பை) போன்ற மைதானங்களில் சேஸிங் செய்யும் அணிகளே அதிகளவில் வெற்றி பெறுகின்றன. இங்கு டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீசுவது சிறந்த உத்தியாகும்.

டாஸ் சாதகங்கள் (Toss Analysis)

டாஸ் வென்ற அணிகள் போட்டியில் வெற்றிபெற 52% கூடுதல் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றன. இருப்பினும், பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை இழக்காமல் ரன் குவிப்பதே இறுதி வெற்றியைத் தீர்மானிக்கிறது.

நன்றி!

ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளனவா? (Questions & Answers)

 harish.kumar@email.com  [GitHub: ipl-data-analysis](https://github.com/ipl-data-analysis)

Image Sources



<https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2025/06/dashboard.png>

Source: towardsdatascience.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20241203/pngtree-exciting-cricket-match-under-stadium-lights-image_16729772.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43507872/file/original-df7180b18e97f8487d50bd65cba0a013.png>

Source: dribbble.com
